

תרגילים: מבוא להסתברות

התפלגויות בדידות

1 התפלגות גאומטרית - שמתי בדף עבודה 4

השחקן הכחול והשחקן הלבן משחקים את המשחק הקוביות הבא. בכל סיבוב כל אחד מהם מטיל קוביה (השחקן הכחול מטיל קוביה כחולה והלבן, לבנה). השחקן הכחול צובר נקודה אם הקוביה הכחולה נופלת על מספר קטן מ-3, והשחקן הלבן צובר נקודה אם הקוביה הלבנה נופלת על 6. המשחק נמשך עד אשר, בסיבוב מסוים, אחד מהם צובר נקודה והשני לא. המנצח הוא השחקן שצבר יותר נקודות במשחק. בכל סיבוב ההצלחה של המתחרים היא בלתי תלויה, וכן התוצאה בכל שלב בלתי תלויה בשלבים האחרים. X הוא מספר סיבובי ההטלות במשחק. דוגמה: אם שניהם לא צוברים נקודה בשלושת הסיבובים הראשונים ושניהם צוברים נקודה בשני השלבים הבאים, ובשלב השישי השחקן הכחול צובר נקודה, אך הלבן, לא צובר נקודה, אז $X = 6$.

- נגדיר "הצלחה" בסיבוב כאשר אחד השחקנים צובר נקודה והשני לא. נסמן ב p את ההסתברות להצלחה בסיבוב ראשון. חשב את ההסתברות להצלחה בסיבוב ראשון ואת ההסתברות לכישלון בסיבוב ראשון.
- מצא את פונקציית ההסתברות וההתפלגות של X .

פיתרון נסמן ב- $p_b = 1/3$ ההסתברות שהשחקן הכחול צובר נקודה, ו- $p_w = 1/6$ ההסתברות שהשחקן הלבן צובר נקודה.

- הכישלון של סיבוב הוא כאשר שני השחקנים צברו נקודה, או ששניהם לא צברו נקודה. כיוון שהמאורעות של ההצלחה שלכם בהטלות בלתי תלויים אזי, ההסתברות לכישלון היא

$$\begin{aligned} 1 - p &= p_b p_w + (1 - p_b)(1 - p_w) \\ &= 1 - p_b - p_w + 2p_b p_w = 1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{6} + \frac{2}{18} = \frac{11}{18}. \end{aligned}$$

מכאן ההסתברות להצלחה היא.

$$\begin{aligned} p &= 1 - (1 - p_b - p_w + 2p_b p_w) \\ &= p_b + p_w - 2p_b p_w = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} - \frac{2}{18} = \frac{7}{18}. \end{aligned}$$

ניתן גם לחשב את ההסתברות להצלחה בדרך ישירה:

$$\begin{aligned} p &= (1 - p_b) p_w + (1 - p_w) p_b \\ &= p_b + p_w - 2p_b p_w \end{aligned}$$

- הערכים שמקבל X הם $1, 2, 3, \dots$. ההסתברות ש $X = i$ היא ההסתברות שאין הכרעה עד השלב $i - 1$ אז השחקן הכחול או הלבן מנצחים בשלב ה i . כאשר התוצאות ב"ת

ניתן להסתכל על התהליך כאל ניסוי אקראי שחוזר על עצמו באופן בלתי תלוי עד להצלחה, (כאשר אנו מגדירים הצלחה שרק אחד השחקנים צובר נקודה).

ההסתברות להצליח בשלב $i \in \{1, 2, \dots\}$ היא עבור $p = 7/18$

$$P(X = i) = p(1 - p)^{i-1}$$

פונקצית ההסתברות

$$P_X(i) = P(X = i) = \begin{cases} \frac{7}{18} \cdot \left(\frac{11}{18}\right)^{i-1}, & i \in \{1, 2, 3, \dots\}, \\ 0, & i \notin \{1, 2, 3, \dots\}. \end{cases}$$

פונקצית ההתפלגות

$$F_X(t) = P(X \leq t) = P(X \leq [t]) = 1 - P(X > [t]).$$

כלומר מה ההסתברות שבשלב $[t]$ עדיין הם משחקים, כלומר אין הכרעה.

$$\begin{aligned} P(X > [t]) &= \sum_{i=[t]+1}^{\infty} p(1-p)^{i-1} \\ &= (1-p)^{[t]} \sum_{i=1}^{\infty} p(1-p)^{i-1} = (1-p)^{[t]}. \end{aligned}$$

זאת כיוון ש- $\sum_{i=1}^{\infty} p(1-p)^{i-1} = 1$. לסיכום:

$$F_X(t) = \begin{cases} 0, & t < 1, \\ 1 - P(X > [t]) = 1 - (1-p)^{[t]}, & t \geq 1. \end{cases}$$

תזכורת: התפלגות גיאומטרית

יהי $0 < p < 1$. נאמר ש $X \sim G(p)$ אם לכל $i \in \{1, 2, 3, \dots\}$

$$P(X = i) = (1-p)^{i-1}p$$

התפלגות גאומטרית מייצגת את הסיכוי לקבל הצלחה בפעם ה- i כאשר חוזרים על אותו ניסוי באופן בלתי תלוי עד להצלחה בפעם הראשונה.

2 תרגיל התפלגות גאומטרית - מתאים לתרגילים בשבוע 5

שיכור נמצא בזמן 0 בנקודה 0 על ציר המספרים. בכל שניה השיכור מבצע בהסתברות $\frac{2}{3}$ צעד בגודל יחידה ימינה ובהסתברות $\frac{1}{3}$ צעד בגודל יחידה שמאלה. נניח כי השיכור מקבל פרס שגודלו תלוי במספר הצעדים שביצע ימינה ברצף מתחילת הטיול שלו באופן הבא: אם ב- n השניות הראשונות כל הצעדים שלו היו ימינה ובשניה ה- $n+1$ הוא זז שמאלה, אזי הוא מקבל n שקלים. לדוגמא: אם הצעד הראשון שלו היה שמאלה אז הפרס שלו הוא 0, אם הצעד הראשון היה ימינה והשני שמאלה, אזי הפרס שלו 1. יהי Y גודל הפרס.

1. מצא את פונקצית ההסתברות של Y .

2. נגדיר $X = Y + 1$. כיצד מתפלג X .

3. מצא את $E(Y)$. (ניתן לחזור לסעיף זה אחרי שיעור הבא).

2.1 פיתרון

1. הערכים ש Y מקבל הם $0, 1, 2, 3, \dots$. פונקציית ההסתברות שלו

$$P(Y = k) = \begin{cases} \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^k, & k \in \{0, 1, 2, \dots\}, \\ 0, & k \notin \{0, 1, 2, \dots\}. \end{cases}$$

2. הערכים ש X מקבל הם $1, 2, 3, \dots$:

$$P(X = k) = P(Y + 1 = k) = P(Y = k - 1) = \begin{cases} \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}, & k \in \{1, 2, 3, \dots\}, \\ 0, & k \notin \{1, 2, 3, \dots\}. \end{cases}$$

$$X \sim G\left(\frac{1}{3}\right) \text{ ולכן}$$

3. נחשב את התוחלת ישירות מן ההגדרה

$$E(Y) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^k \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k}{1} \left(\frac{2}{3}\right)^k = \frac{1}{3} \cdot \frac{\frac{2}{3}}{\left(1 - \frac{2}{3}\right)^2} = 2.$$

נעזרנו כאן בטור עבור $|x| < 1$ ו r טבעי

$$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{k}{r} \cdot x^k = \frac{x^r}{(1-x)^{r+1}}.$$

הערה: יכולנו גם לחשב את התוחלת באופן הבא

$$E(Y) = E(X - 1) = E(X) - 1 = \frac{1}{\frac{1}{3}} - 1 = 2.$$

3 היפרגאומטרי - שמתי בדף עבודה 4

בכד יש 20 כדורים ממוספרים 1, 2, ..., 20. מוציאים מהכד באקראי וללא החזרה 5 כדורים.

1. X מונה את מספרי הכדורים שמתחלקים ב 3. מצא את ההתפלגות של X .

2. הממ Y הוא המינימום מבין מספרי הכדורים שהוצאו. חשב $P(Y > 10)$.

3. עבור $m \in \mathbb{N}$ מה ההסתברות $P(Y \leq m)$?

3.1 פיתרון

תזכורת: התפלגות היפרגיאומטרית נאמר ש X מתפלג היפרגומטרית עם פרמטרים $a, b, n \in \mathbb{N}$ וכן $n \leq a + b$ ונסמן $X \sim H(n, a, b)$ אם

$$P(X = k) = \frac{\binom{a}{k} \binom{b}{n-k}}{\binom{a+b}{n}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

התפלגות היפרגאומטרית מתאימה לניסוי אשר בו יש לנו $a + b$ אלמנטים כאשר a "מיוחדים". בוחרים באקראי וללא חזרה n אלמנטים מיתוך $a + b$ אלמנטים. רוצים לדעת מה ההסתברות שהוצאנו בדיוק k מיוחדים.

1. הערכים ש- X יכול לקבל הם $0, 1, 2, 3, 4, 5$. לפי השאלה הגדרנו 6 כדורים מיוחדים $\{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$. עבור $k = 0, 1, \dots, 5$ ההסתברות $P(X = k)$ היא ההסתברות שבהוצאת 5 כדורים ללא חזרה מיתוך 10 כדורים נבחרו בדיוק k כדורים מתוך ששת המיוחדים $\{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$. לכן X מתפלג היפרגאומטרית עם פרמטרים $n = 5$, $a = 6$ ו- $b = 14$ כלומר $Y \sim H(5, 6, 14)$

$$P(X = k) = \frac{\binom{6}{k} \binom{14}{5-k}}{\binom{20}{5}}, \quad k = 0, 1, \dots, 5.$$

2. במאורע $Y > 9$ נדרשים כל הכדורים להיות גדולים ממש מ-9. זה מגדיר לנו את הכדורים $10, 11, \dots, 20$ להיות מיוחדים. כדי שהמינימום יהיה גדול מ-9 עלינו לבחור את 5 הכדורים רק מתוכם. כלומר אם $Z \sim H(5, 20 - 9 = 11, 9)$ אז

$$P(Y > 9) = P(Z = 5) = \frac{\binom{11}{5} \binom{9}{0}}{\binom{20}{5}} = \frac{77}{2585} = 0.03.$$

3. הערכים ש- Y יכול לקבל הם $1, 2, \dots, 16$. אם $m \geq 16$ אזי $P(Y \leq m) = 1$. עבור $1 \leq m \leq 15$, באופן דומה לסעיף קודם נסתכל על המאורע המשלים ל $Y \leq m$ והוא $Y > m$. במאורע זה נדרשים כל הכדורים להיות גדולים ממש מ- m . זה מגדיר לנו את הכדורים $m+1, m+2, \dots, 20$ להיות מיוחדים. כדי שהמינימום יהיה גדול מ- m עלינו לבחור את 5 הכדורים רק מתוך המיוחדים. כלומר אם $Z \sim H(5, 20 - m, m)$ אז

$$P(Y > m) = P(Z = 5) = \frac{\binom{20-m}{5} \binom{m}{0}}{\binom{20}{5}}.$$

לכן

$$P(Y \leq m) = 1 - \frac{\binom{20-m}{5} \binom{m}{0}}{\binom{20}{5}}.$$

לסיכום

$$P(Y \leq m) = \begin{cases} 0, & m \leq 0, \\ 1 - \frac{\binom{20-m}{5} \binom{m}{0}}{\binom{20}{5}}, & 1 \leq m \leq 15, \\ 1, & m \geq 16. \end{cases}$$